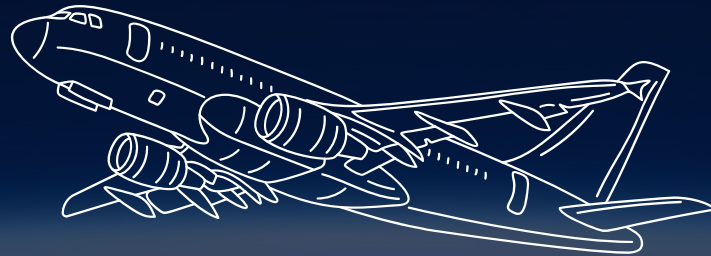
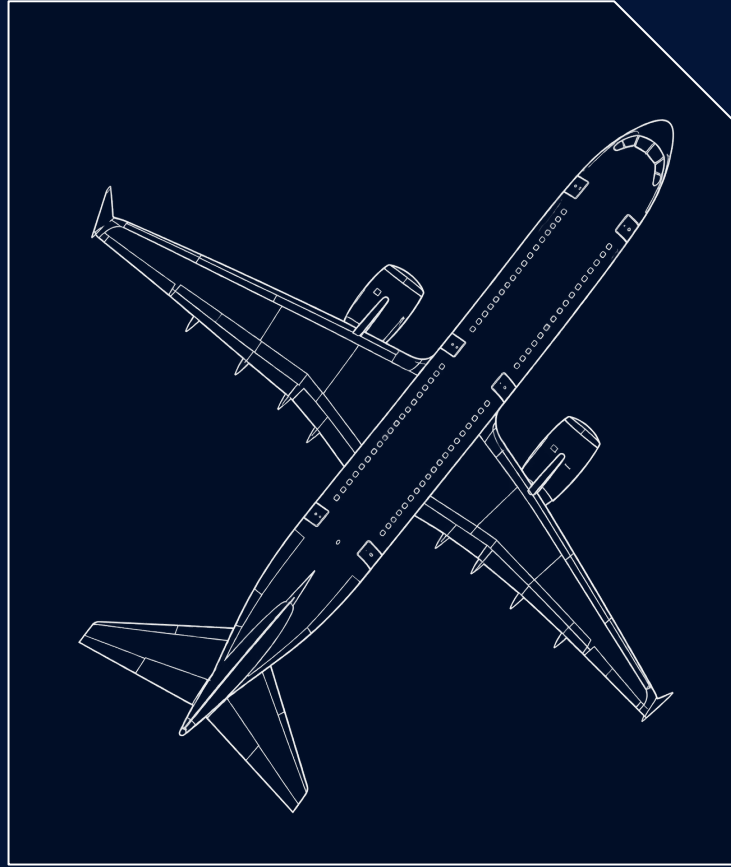


ACN - TP1



Gonzalo Benzaquen, Violeta Finck,
Julieta Kovalivker, Manuel Milde



¿Cómo podemos llenar un avión de manera eficiente?

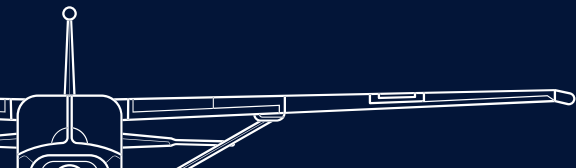
- ¿Cómo influye llevar equipaje de mano?
- ¿Cuánto tarda cada pasajero de forma individual en subirse al avión?
- ¿Cómo se comportan los distintos criterios de llenado?
- Al embarcar por zonas, ¿Cual es la cantidad óptima de grupos?
- ¿Cómo afecta el Priority Boarding?
- ¿Le convendría dejar plazas vacías y quizás acelerar el tiempo de llenado?



Modelado del avión

-	-		-	-
A1	B1		C1	D1
A2	B2		C2	D2
...	...			...
...	...		...	...
A24	B24		C24	D24

Representamos el avión mediante una matriz, donde las filas representan las distintas filas de asientos y las columnas representan las posiciones dentro de cada fila. Cada celda contiene información sobre qué hay en esa posición: un pasajero con un 1 o un asiento vacío con un 0.



Modelado de Pasajero



Posición



Carry-on



Asiento

Estados de Pasajero



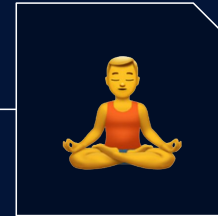
PARADO



AVANZADO



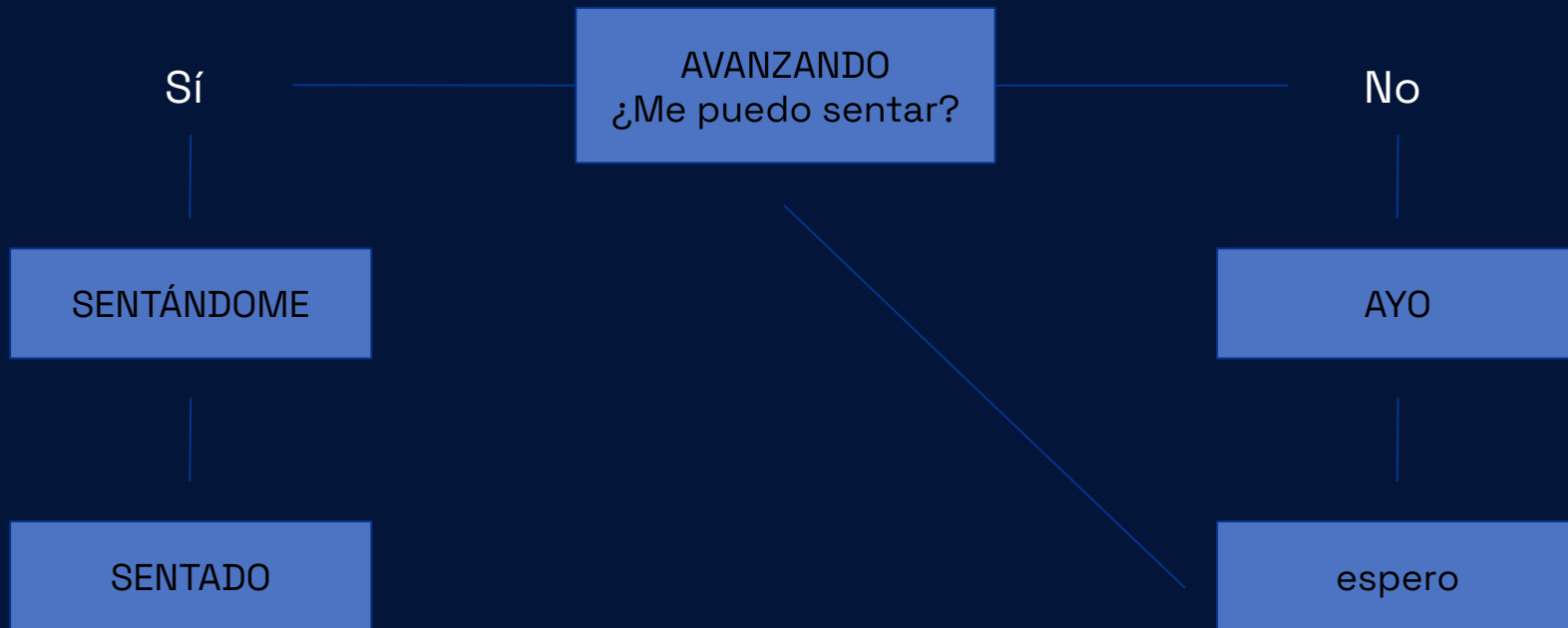
SENTÁNDOME



SENTADO

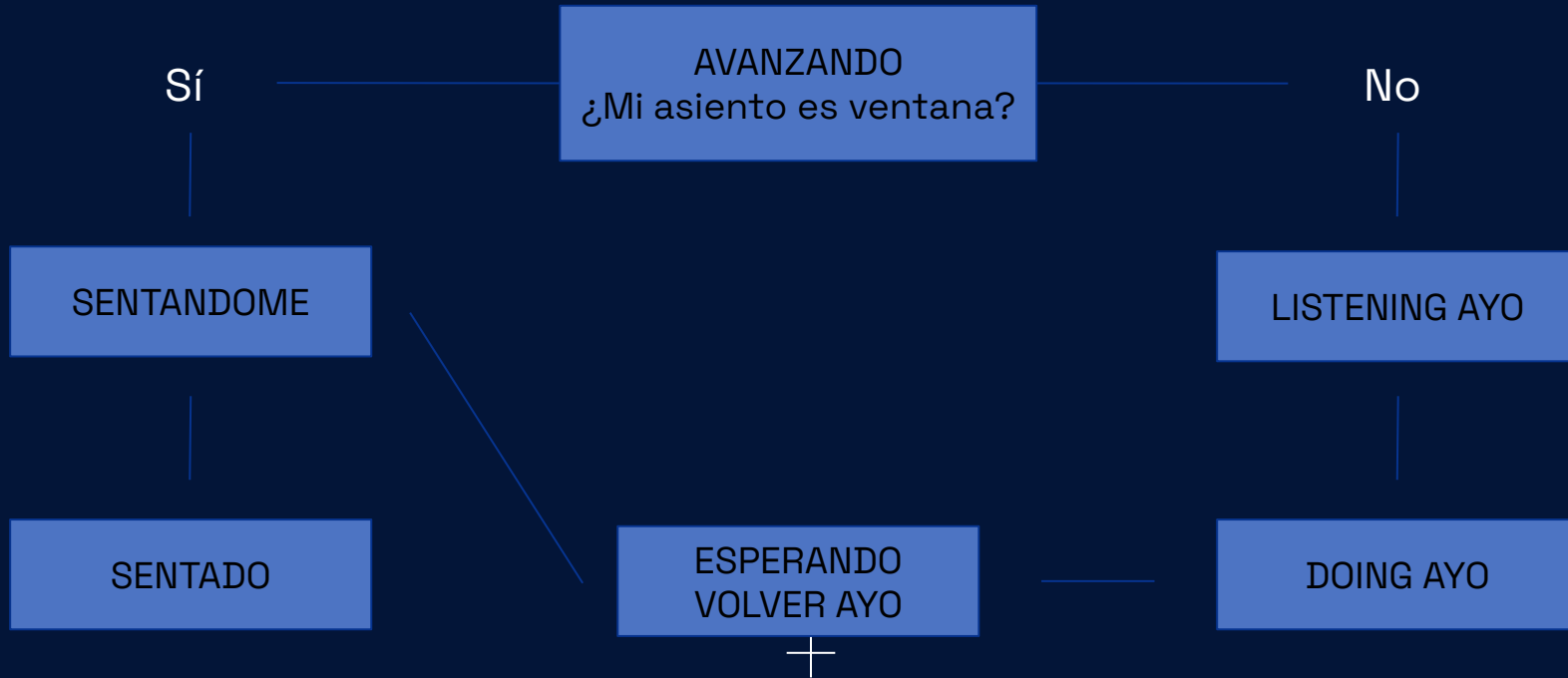


¿Qué pasa si alguien está bloqueando mi asiento?

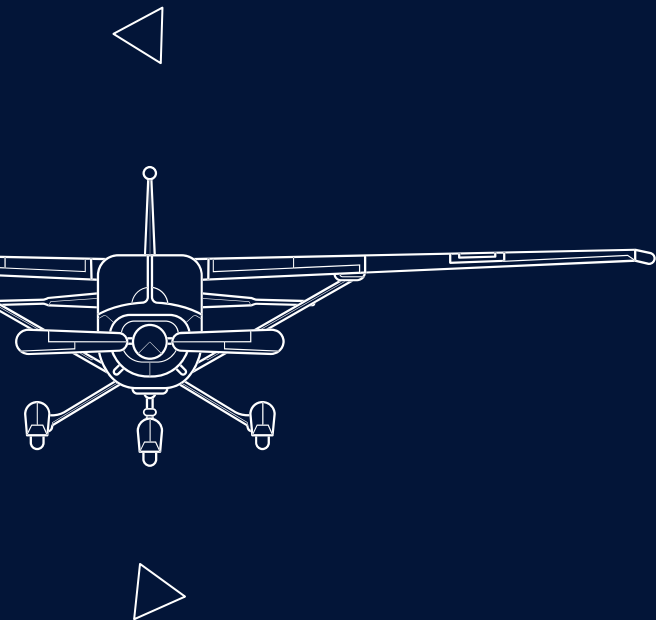




¿Qué pasa si YO estoy bloqueando un asiento?



Parámetros



Parámetro	Valor
Filas	25
Asientos por fila	4
Cantidad de Pasajeros	100
% de carry on	0.75
Tiempo en sentarse sin carry on	3 seg
Tiempo en guardar carry on	6 seg

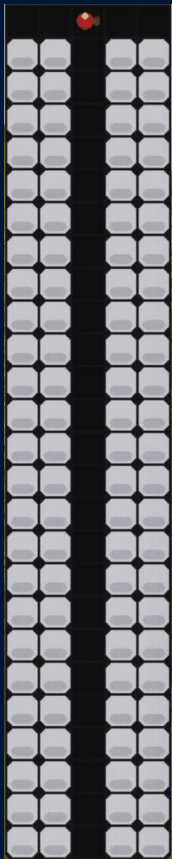


Métodos de Embarque

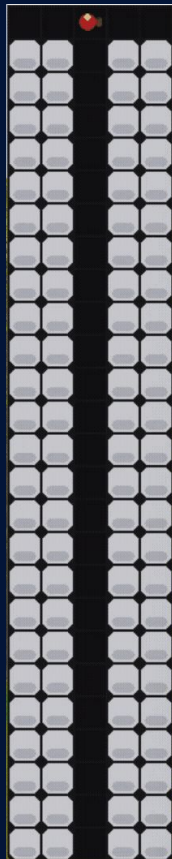
Random	Por zona	Back-to-Front	WILMA	Steffen
Muy fácil aplicar	Fácil aplicar	Difícil aplicar	Medio fácil aplicar	Difícil aplicar



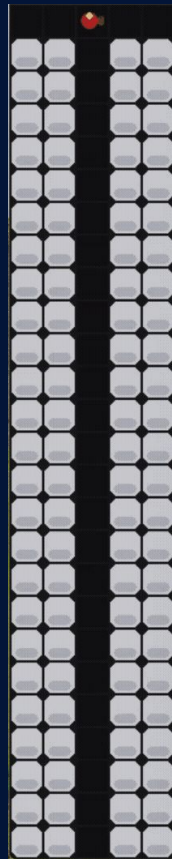
Random



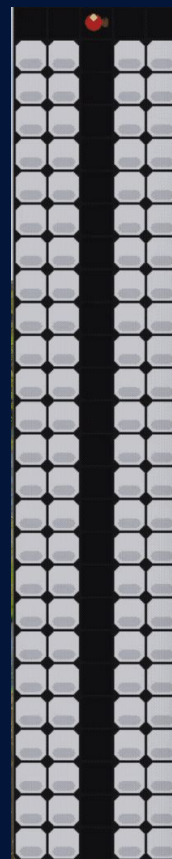
Por Zona



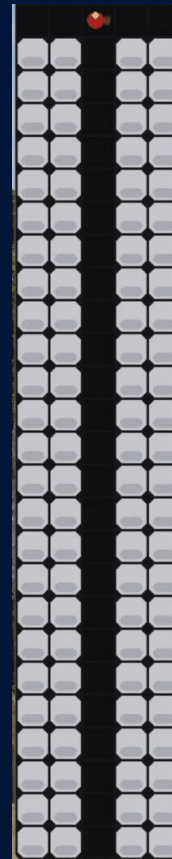
Back-to-front



WILMA

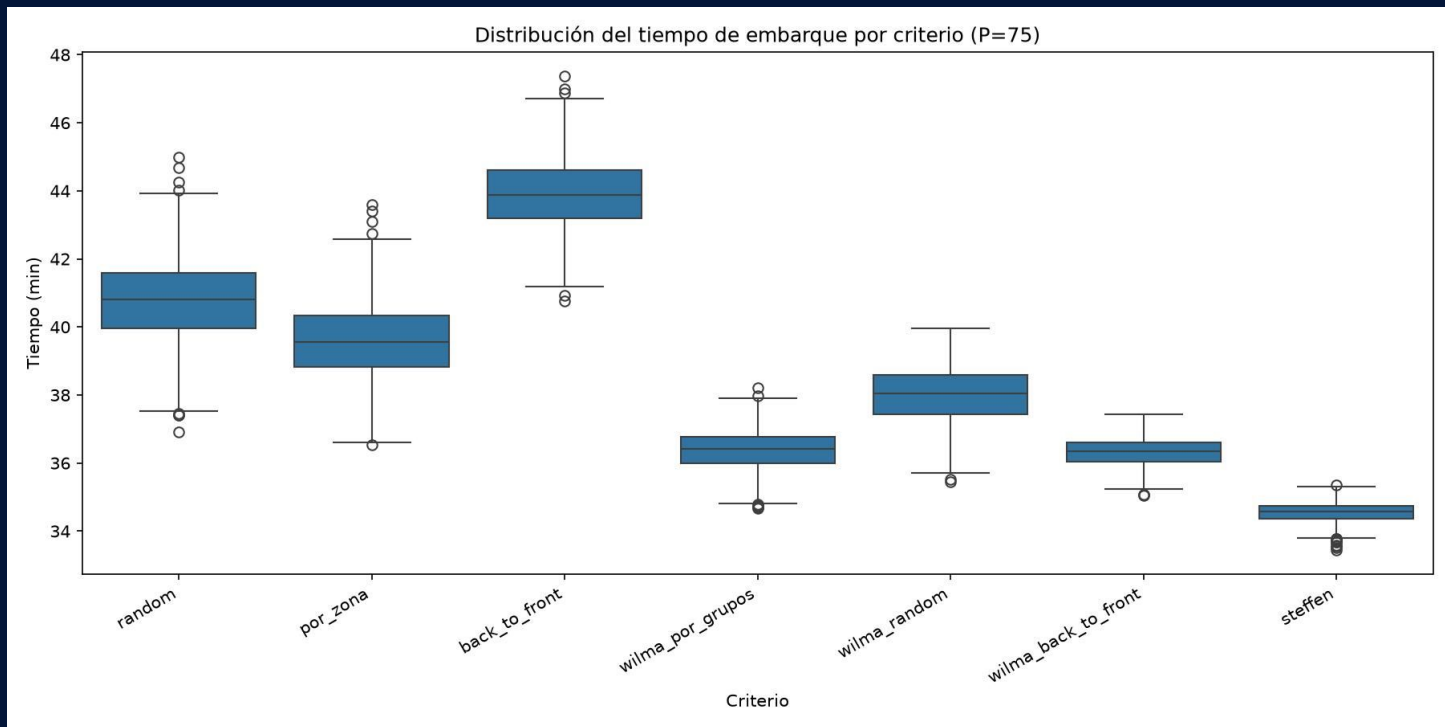


Steffen

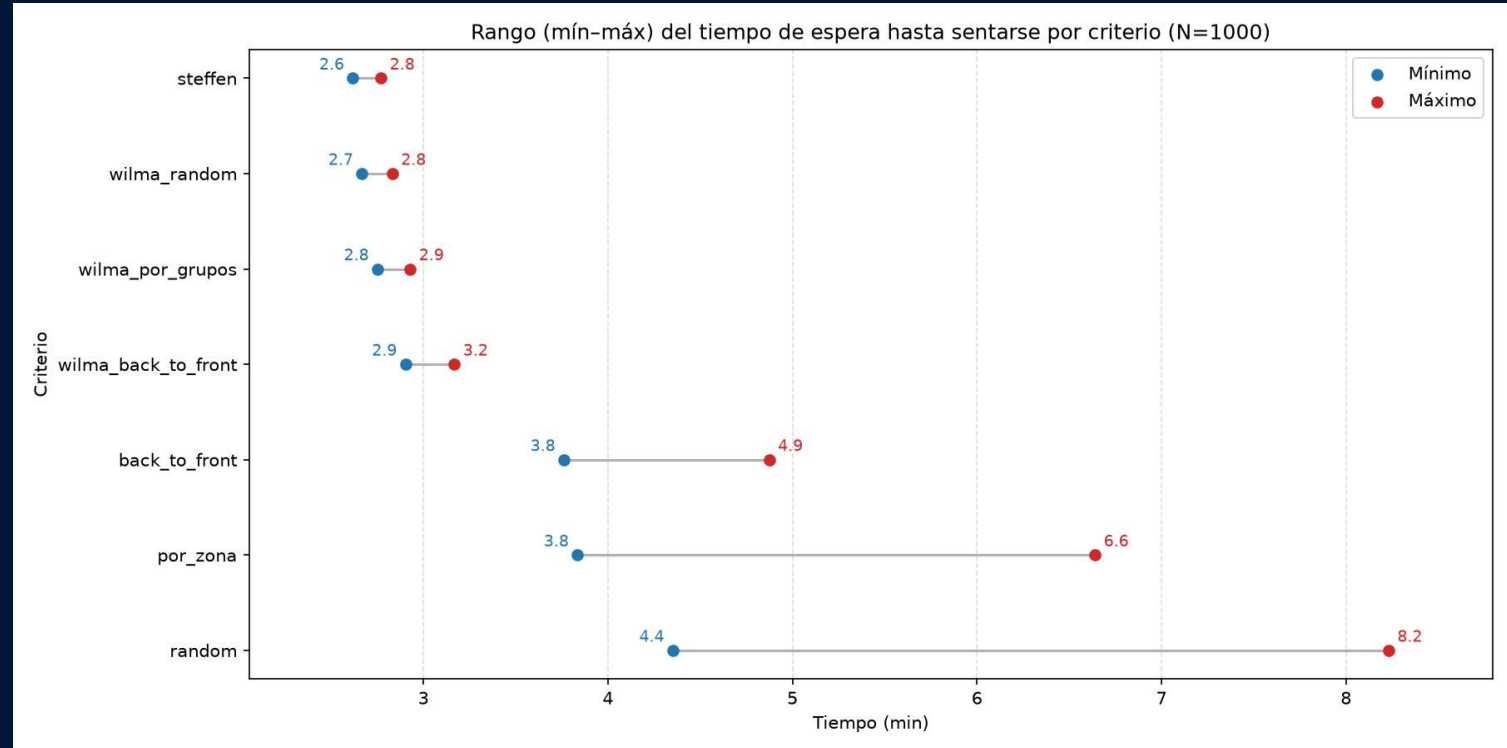




¿Cómo se comportan los distintos criterios de llenado?



¿Cuánto tarda cada pasajero de forma individual en subirse al avión?



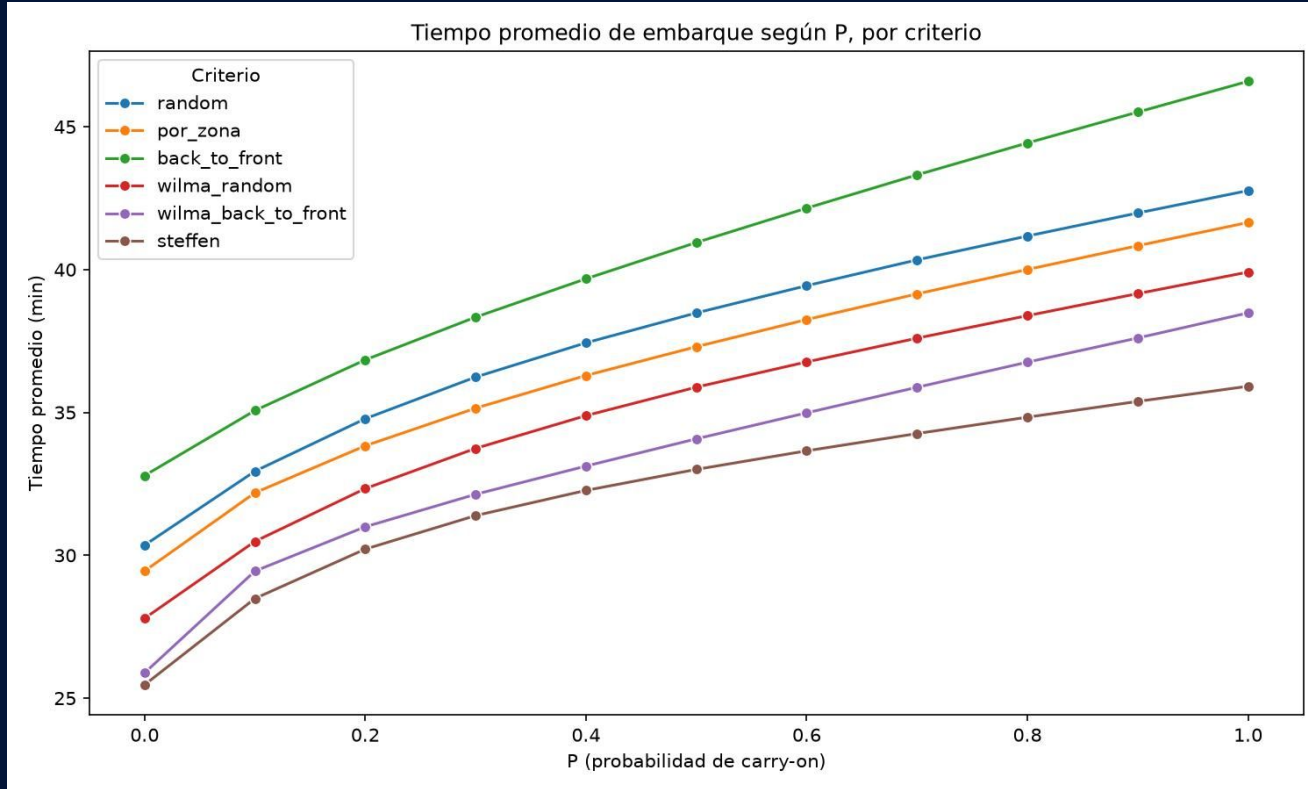
+

Tiempo esperado de llenado por política (N=1000)

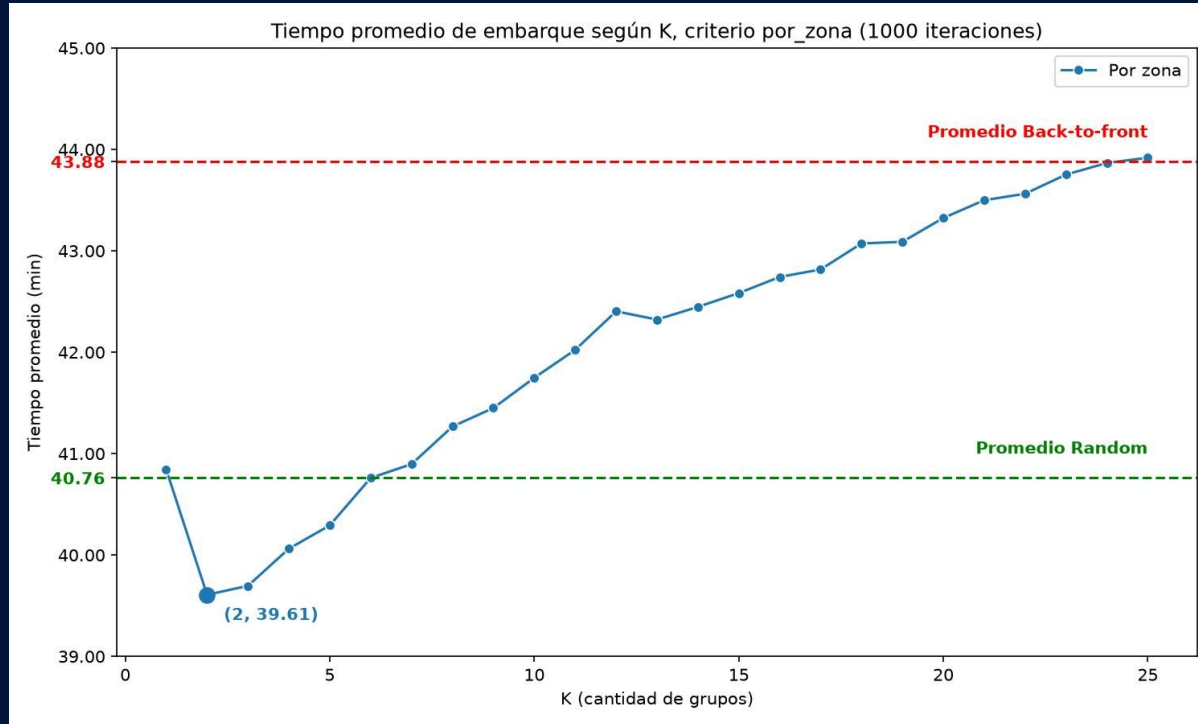
Estrategia	Promedio	Desvio est.	Error est.
Back-to-front	43m 53s	1m 03s	0m 02s
Random	40m 46s	1m 11s	0m 02s
Por_zona	39m 35s	1m 06s	0m 02s
Wilma random	38m 00s	0m 49s	0m 02s
Wilma por grupos	36m 22s	0m 35s	0m 01s
Wilma-back-to-front	36m 20s	0m 25s	0m 01s
Steffen	34m 33s	0m 17s	0m 01s



¿Cómo influye llevar equipaje de mano?



Al embarcar por zonas, ¿Cual es la cantidad óptima de grupos?



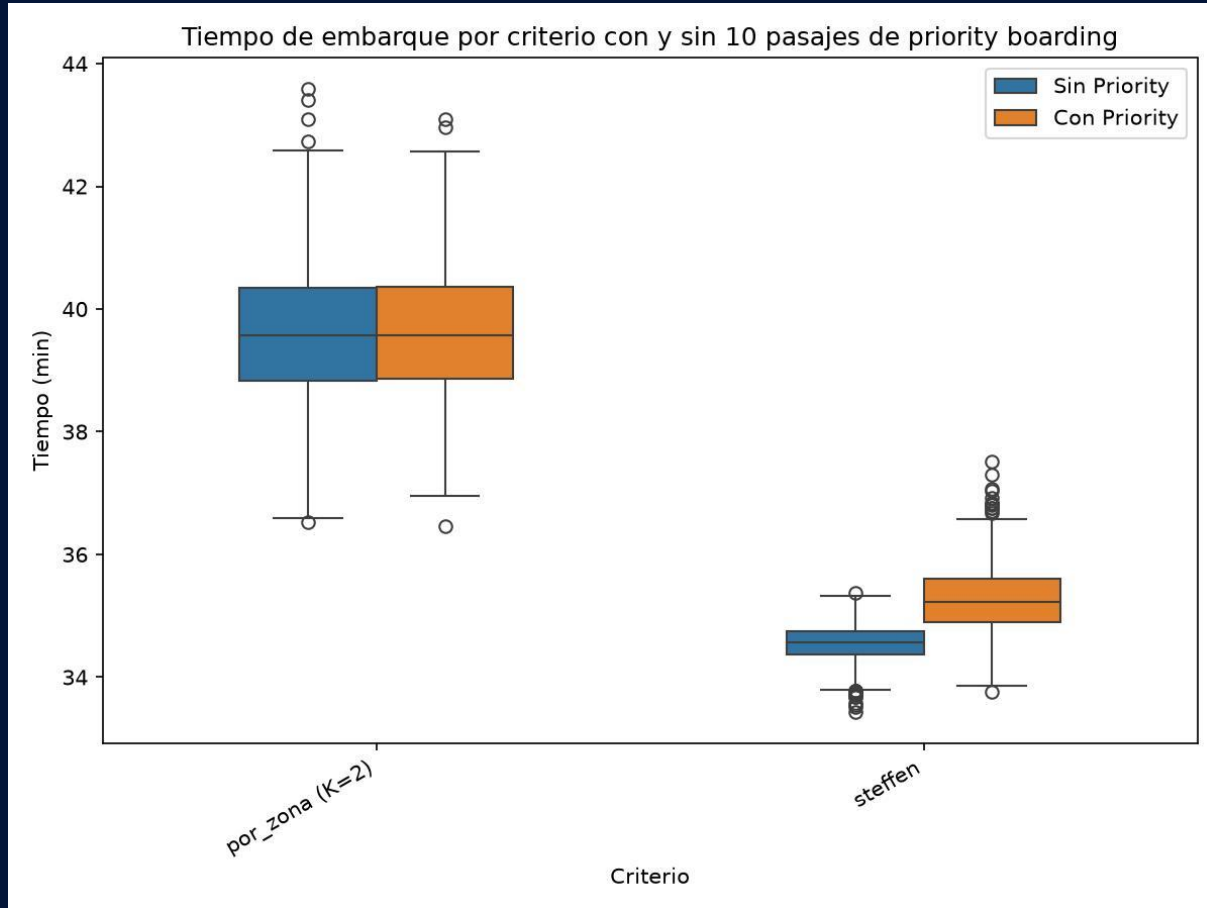
Precio referencia por pasaje: 120 USD

Método de llenado	Ingreso vendiendo 100 pasajes	Ingreso vendiendo 85 pasajes	Tiempo promedio de llenado con 100 pasajeros	Tiempo promedio de llenado con 85 pasajeros
Por Zona (K=2)	USD 12000	USD 10200	39m 35s	33m 37s

Necesito que 6 minutos menos me ahorre al menos 1800 USD (dependerá del costo de la aeropuerto el cual encontramos que ronda los 2800 y 3000 USD).

Info. obtenida en: <https://www.bgpsim.com/articles/airline-capacity-management-techniques>

¿Podemos agregar priority boarding?



Precio referencia por pasaje: 120 USD

Precio pasaje priority: 138 USD (+15%)

Método de llenado	Ingreso sin priority	Ingresos con priority	Tiempo sin priority	Cambio % tiempo de llenado promedio
Por Zona (K=2)	12000	12180 (+0.015%)	39m 34s	39m 37s (+0.05%)
Steffen			34m 33s	35m 16s (+2.04%)



Muchas gracias